

UNO

- محدودیت زمان: 1 ثانیه
- محدودیت حافظه: 512 مگابایت

یک دسته کارت داریم که هر کارت یک عدد منحصر به فرد دارد. در ابتدا، تمام کارت‌ها از سمت پشت در یک دسته قرار دارند.

شما مراحل زیر را به‌طور مکرر انجام می‌دهید تا تمام کارت‌ها نشان داده شوند:

۱. کارت بالای دسته را بردارید، آن را نشان دهید و از دسته خارج کنید.
۲. اگر هنوز کارتی در دسته باقی مانده است، کارت بالای بعدی را برداشته و در پایین دسته قرار دهید.
۳. اگر هنوز کارت‌های نشان داده نشده وجود دارد، به مرحله ۱ برگردید. در غیر این صورت، متوقف شوید.

شما باید یک ترتیب از کارت‌ها را خروجی دهید به طوری که باعث شود کارت‌ها به ترتیب صعودی از دسته خارج شوند.

توجه داشته باشید که اولین عنصر پاسخ به عنوان کارت بالای دسته در نظر گرفته می‌شود.

ورودی

ورودی شامل دو خط است. در خط اول ورودی یک عدد N و در خط بعدی N عدد A_i که کارت‌های بازی است می‌آیند.

$$1 \leq N \leq 2 \times 10^5$$

$$1 \leq A_i \leq 10^9$$

خروجی

خروجی شامل N عدد است که ترتیب درست برای قرار دادن کارت ها را نشان می‌دهد.

مثال‌ها

ورودی نمونه ۱

5
0 4 7 8 23

خروجی نمونه ۱

0 23 4 8 7

ورودی نمونه ۲

5
2 17 18 21 23

خروجی نمونه ۲

2 23 17 21 18

بنر تبلیغاتی

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

شرکت "نوآوران تبلیغاتی" قصد دارد یک تابلوی تبلیغاتی مستطیلی شکل بر روی یک نرده قدیمی نصب کند. این نرده از n تخته عمودی چوبی تشکیل شده است که عرض هر تخته دقیقاً ۱ متر بوده، اما ارتفاع تخته‌ها با یکدیگر متفاوت است.

برای نصب تابلو، باید موارد زیر رعایت شود:

- تابلو باید به صورت یکپارچه و مستطیلی شکل باشد
- تابلو تنها می‌تواند روی تخته‌های متوالی نصب شود
- ارتفاع تابلو در هر قسمت نمی‌تواند از ارتفاع کوتاه‌ترین تخته در آن بازه بیشتر باشد

هدف از این سوال، محاسبه حداکثر مساحت ممکن برای تابلو تبلیغاتی است.

ورودی

ورودی از دو خط تشکیل شده است:

- خط اول: عدد n که عرض نرده است
- خط دوم: n عدد $k_1, k_2, \dots, k_n$ که ارتفاع هر تخته را نشان می‌دهد.

$$1 \leq n \leq 10^6$$

$$1 \leq k_i \leq 10^9$$

خروجی

خروجی یک عدد است که بزرگترین مساحت ممکن برای تابلو را نشان می‌دهد.

مثال

ورودی نمونه

8

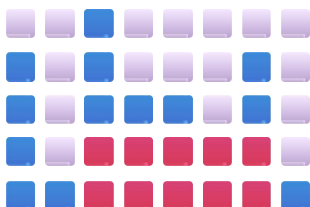
4 1 5 3 3 2 4 1

خروجی نمونه

10

توضیح نمونه

در این نمونه، بزرگترین مستطیل با عرض ۵ و ارتفاع ۲ به دست می‌آید که با رنگ قرمز نشان داده شده است.



عطر فروشی

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

مهدیس می خواهد برای خود و دوستانش عطر بخرد تا با هم به مهمانی بروند. در عطر فروشی N عطر در یک ردیف قرار دارند. عطر i -ام دارای خوشبویی F_i و قیمت S_i است.

عطر هایی که مهدیس می خرد یک بازه پیوسته شامل یک یا چند عطر متوالی است (مهدیس می خواهد عطرها بویی نزدیک به هم داشته باشند). خوشبویی گروه برابر است با مجموع خوشبویی عطرها آن بازه.

مهدیس می خواهد بیشترین قیمت عطرهایی که می خرد مینیمم باشد، به طوری که مجموع خوشبویی آن ها حداقل M باشد.

ورودی

خط اول شامل اعداد صحیح N و M است، به ترتیب نشان دهنده تعداد عطرها و حداقل خوشبویی مورد نظر برای گروه است. N خط بعدی، N عطر را با دو عدد در هر خط توصیف می کنند، اول خوشبویی F و سپس قیمت S .

$$1 \leq N \leq 10^5$$

$$1 \leq M \leq 10^{18}$$

$$1 \leq F_i \leq 10^9$$

$$1 \leq S_i \leq 10^9$$

خروجی

کمترین قیمت عطر خریداری شده ممکن را که نیاز خوشبویی گروه را حداقل برابر با M کند، خروجی دهید. همیشه حداقل یک بازه از عطر ها وجود خواهد داشت که خوشبویی مورد نظر را برآورده کند.

مثال

ورودی نمونه

5 10
4 10
6 15
3 5
4 9
3 6

خروجی نمونه

9

دنباله بعد از حوادث ناگوار

- محدودیت زمان: 1 ثانیه
- محدودیت حافظه: 1024 مگابایت

به شما یک دنباله‌ی $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ با طول N داده شده است. تمام عناصر این دنباله متمایز هستند.

قرار است Q درخواست را به ترتیب اجرا کنید. هر پرسش یکی از دو نوع زیر است:

۱. $1 \times y$: عدد y را بلافاصله پس از عنصر با مقدار x در دنباله‌ی A درج کنید. تضمین می‌شود که x در لحظه‌ی انجام این درخواست در A وجود دارد.

۲. $2 \times$: عنصر با مقدار x را از دنباله‌ی A حذف کنید. تضمین می‌شود که x در لحظه‌ی انجام این درخواست در A وجود دارد.

تضمین می‌شود که پس از اجرای هر درخواست، دنباله‌ی A تهی نخواهد بود و عناصر آن همچنان متمایز باقی می‌مانند.

در پایان، باید دنباله‌ی A را پس از اجرای تمام درخواست‌ها چاپ کنید.

محدودیت‌ها

$$1 \leq N \leq 2 \times 10^5$$

$$1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$$

$$1 \leq A_i \leq 10^9$$

$$A_i \neq A_j \text{ for } i \neq j$$

$$1 \leq x, y \leq 10^9$$

پس از اجرای هر درخواست، دنباله‌ی A خالی نمی‌شود و عناصر آن متمایز باقی می‌مانند. تمام مقادیر ورودی از نوع عدد صحیح هستند.

ورودی

ورودی به صورت زیر داده می‌شود:

N
 $A_1 \ A_2 \ \dots \ A_n$
 Q
 Query₁
 ⋮
 Query_Q

در این‌جا، $Query_i$ یکی از قالب‌های زیر را دارد:

1 x y
 2 x

خروجی

اگر پس از انجام تمام پرسش‌ها دنباله‌ی نهایی برابر

$$A = (A_1, A_2, \dots, A_K)$$

باشد، عناصر این دنباله را در یک خط و با فاصله‌ی میان آن‌ها چاپ کنید.

مثال‌ها

ورودی نمونه ۱

4
2 1 4 3
4
2 1
1 4 5
2 2
1 5 1

خروجی نمونه ۱

4 5 1 3

توضیح اجرای پرس وجوها:

ابتدا $A = (2, 1, 4, 3)$

- پرسش اول (1 2): حذف ۱

$$A = (2, 4, 3)$$

- پرسش دوم (5 4 1): درج ۵ بعد از ۴

$$A = (2, 4, 5, 3)$$

- پرسش سوم (2 2): حذف ۲

$$A = (4, 5, 3)$$

- پرسش چهارم (1 5 1): درج ۱ بعد از ۵

$$A = (4, 5, 1, 3)$$

ورودی نمونه ۲

6
3 1 4 5 9 2
7
2 5
1 3 5
1 9 7
2 9
2 3
1 2 3
2 4

خروجی نمونه ۲

5 1 7 2 3